

INTERMEDIATE PROGRAMMER · FINAL PROJECT

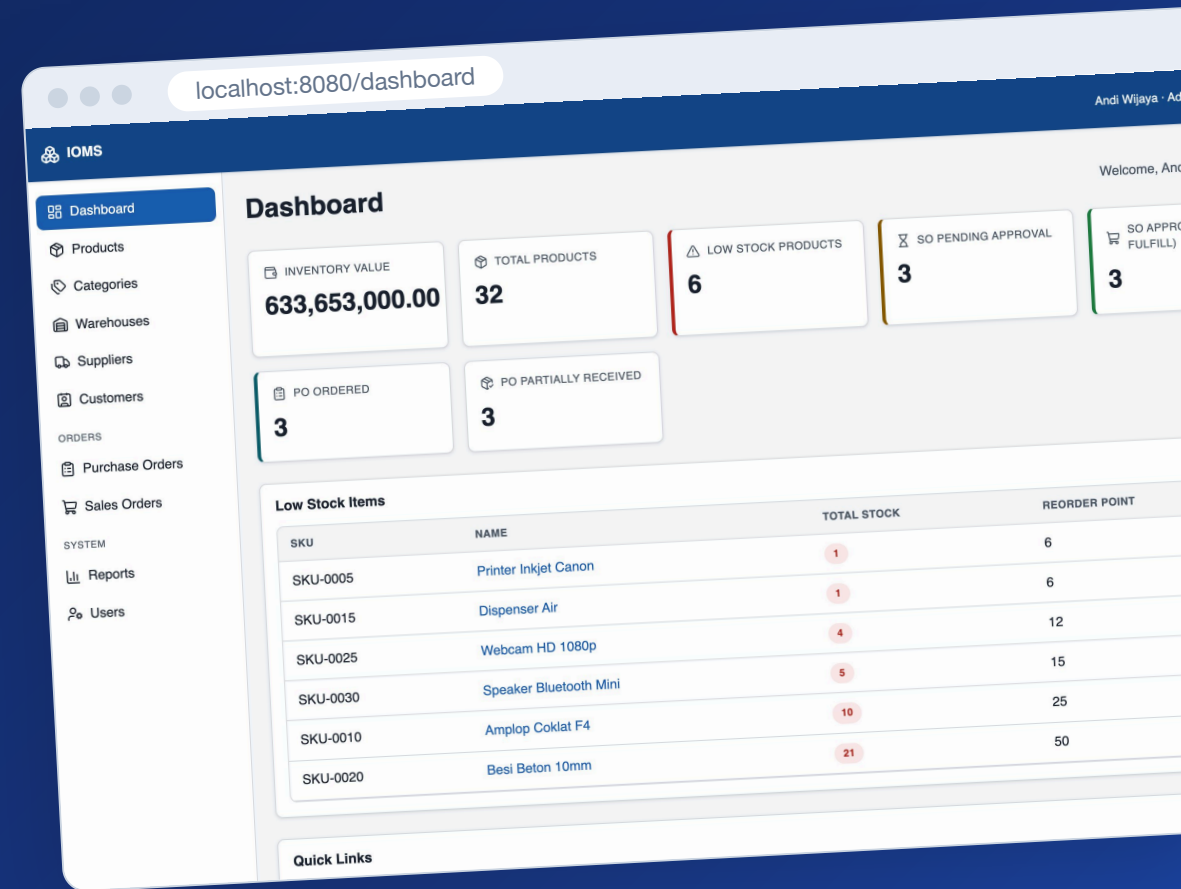
Inventory & Order Management System

Stok multi-gudang yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan saat dua proses berjalan bersamaan.

DISUSUN OLEH
**Arief Aryudi
Syidik**

PROGRAM
**PT Neuronworks
Indonesia**

SESI
**Rabu, 7 Oktober
2026**



Satu sistem, tiga peran, satu sumber kebenaran stok

Tim gudang dan sales perlu mencatat pembelian, penjualan, dan stok di beberapa gudang. Angka stok harus akurat, termasuk saat dua proses berjalan bersamaan.



Admin

Kelola master data dan user. Satu-satunya peran yang boleh menyetujui SO, dan bukan SO miliknya sendiri.



Sales

Membuat dan mengajukan Sales Order, hanya melihat SO miliknya, dan mengecek ketersediaan stok langsung.



Warehouse Staff

Memproses penerimaan barang (PO) dan pengeluaran barang (SO); stok dan ledger terbaru atomik.

✓ Semua fitur wajib selesai

PO + goods receipt

SO + approval + goods issue

Stock ledger

Laporan CSV

JSON endpoint

Dashboard per role

Dibangun tanpa framework, sesuai ketentuan brief



PHP 8.2 native

OOP berlapis, tanpa framework dan ORM; PDO prepared statement.



MySQL 8

Relasi, constraint, index, transaksi eksplisit.



Vanilla JS + Fetch

HTML semantik, CSS buatan sendiri, ikon Lucide (SVG lokal).



Docker Compose

App (Apache non-root) + MySQL; schema dan seed otomatis.

Transparansi AI



Sebagian besar kode, test, dan dokumentasi dibuat dengan Claude Code. Saya mereview, memverifikasi, dan bertanggung jawab menjelaskannya ([ai-usage-log.md](#)).

Purchase Order → penerimaan barang

Draft > Ordered > **Partially** > Received

- 1 Warehouse membuat PO (SKU-0001, qty 10) lalu klik **Order**.
- 2 **Receive** sebagian (4) → status PartiallyReceived.
- 3 Stok produk naik 4 dan muncul baris `stock_ledger` tipe Receipt, semuanya dalam **satu transaksi**.

Bukti ditunjukkan langsung dari database, bukan hanya dari UI.

localhost:8080/purchase-orders

IOMS Andi Wijaya · Admin [Logout](#)

Purchase Orders [+ New Purchase Order](#)

Search: Status: Supplier: Sort by Date: [Apply](#)

PO NUMBER	SUPPLIER	ORDER DATE	STATUS	
PO-2026-0013	PT Global Elektronik	2026-08-14	RECEIVED	View
PO-2026-0012	CV Jaya Abadi	2026-08-13	PARTIALLYRECEIVED	View
PO-2026-0011	PT Sumber Makmur	2026-08-12	ORDERED	View
PO-2026-0010	PT Mitra Sejahtera	2026-08-11	DRAFT	View
PO-2026-0009	UD Bangun Sentosa	2026-08-10	CANCELLED	View
PO-2026-0008	PT Global Elektronik	2026-08-09	RECEIVED	View
PO-2026-0007	CV Jaya Abadi	2026-08-08	PARTIALLYRECEIVED	View
PO-2026-0006	PT Sumber Makmur	2026-08-07	ORDERED	View
PO-2026-0005	PT Mitra Sejahtera	2026-08-06	DRAFT	View
PO-2026-0004	UD Bangun Sentosa	2026-08-05	CANCELLED	View

« Prev 1 2 Next »

Sales Order, approval, dan anti-oversell

- 1 Sales membuat SO; stok per gudang terisi lewat **Fetch API** tanpa reload.
- 2 Sales mencoba approve → server membalas **403**. Admin approve.
- 3 Warehouse **Fulfill** dengan qty melebihi stok → ditolak.
- 4 Stok dan ledger **tidak berubah** (rollback).



Pemisahan tugas ditegakkan di server, bukan hanya disembunyikan di UI.

localhost:8080/sales-orders/create

IOMS Sari Dewi · Sales Logout

Dashboard
Products
Customers
ORDERS
Sales Orders
SYSTEM
Reports

New Sales Order

SO Number Customer Warehouse Order Date

Select a customer Gudang Cabang Surabaya 05/10/2026

Items

Selecting a product and warehouse checks live stock availability automatically.

Product Qty Selling Price

Printer Inkjet Canon (SKU-0005)

Remove

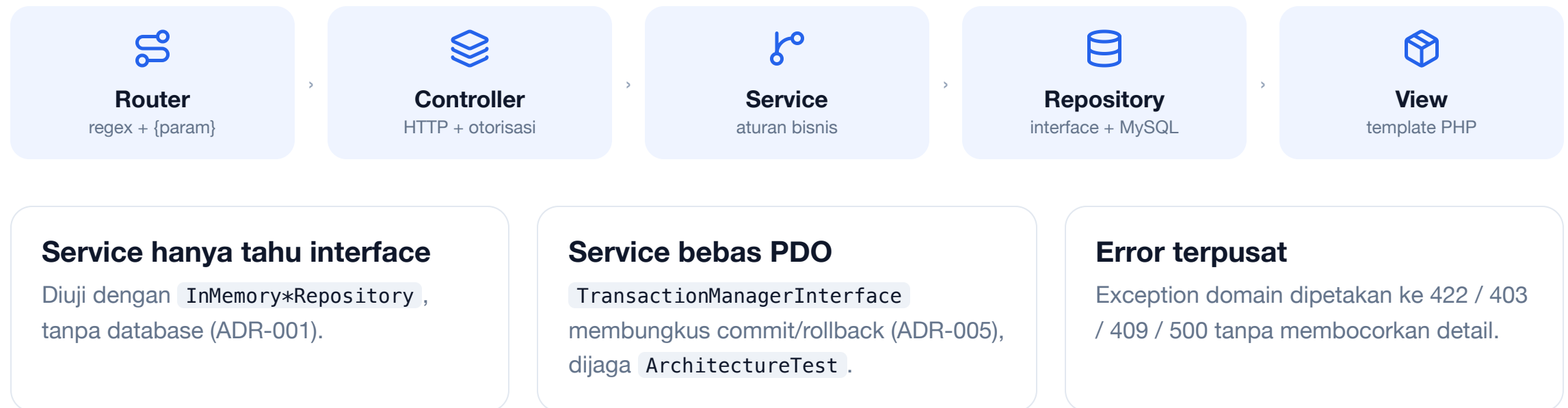
Printer Inkjet Canon - total stock: 1
In selected warehouse: 0 unit(s)
• Gudang Cabang Surabaya: 0
• Gudang Pusat Jakarta: 1

+ Add Item

Save Sales Order Cancel

© 2026 IOMS — Inventory & Order Management System

Arsitektur berlapis dengan Dependency Inversion



Integritas stok: tidak ada oversell

```
// SalesOrderService::fulfill()
$this->transactions->run(function () {
    foreach ($items as $item) {
        $avail = $stocks->lockForUpdate(...);
        // SELECT quantity ... FOR UPDATE
        if ($avail < $item->qty)
            throw new InsufficientStockException;
    }
    // decrement + stock_ledger + status
}); // sukses: commit · gagal: rollBack
```

- 1 **Row lock** InnoDB: dua fulfill pada produk dan gudang yang sama dipaksa antre.
- 2 Cek stok **setelah** lock, sehingga hasilnya tidak basi.
- 3 Satu item kurang → **seluruh transaksi dibatalkan**.
- 4 Pessimistic lock dipilih karena konflik stok panas sering (ADR-002).

Keamanan: ancaman, kontrol, bukti



CSRF

Token per sesi di semua form POST



Sesi & role

HttpOnly, SameSite, user divalidasi ulang tiap request



Brute force

Throttling login 5 gagal per akun+IP



IDOR

Sales hanya melihat SO miliknya



Injeksi

Prepared statement, output di-escape + CSP

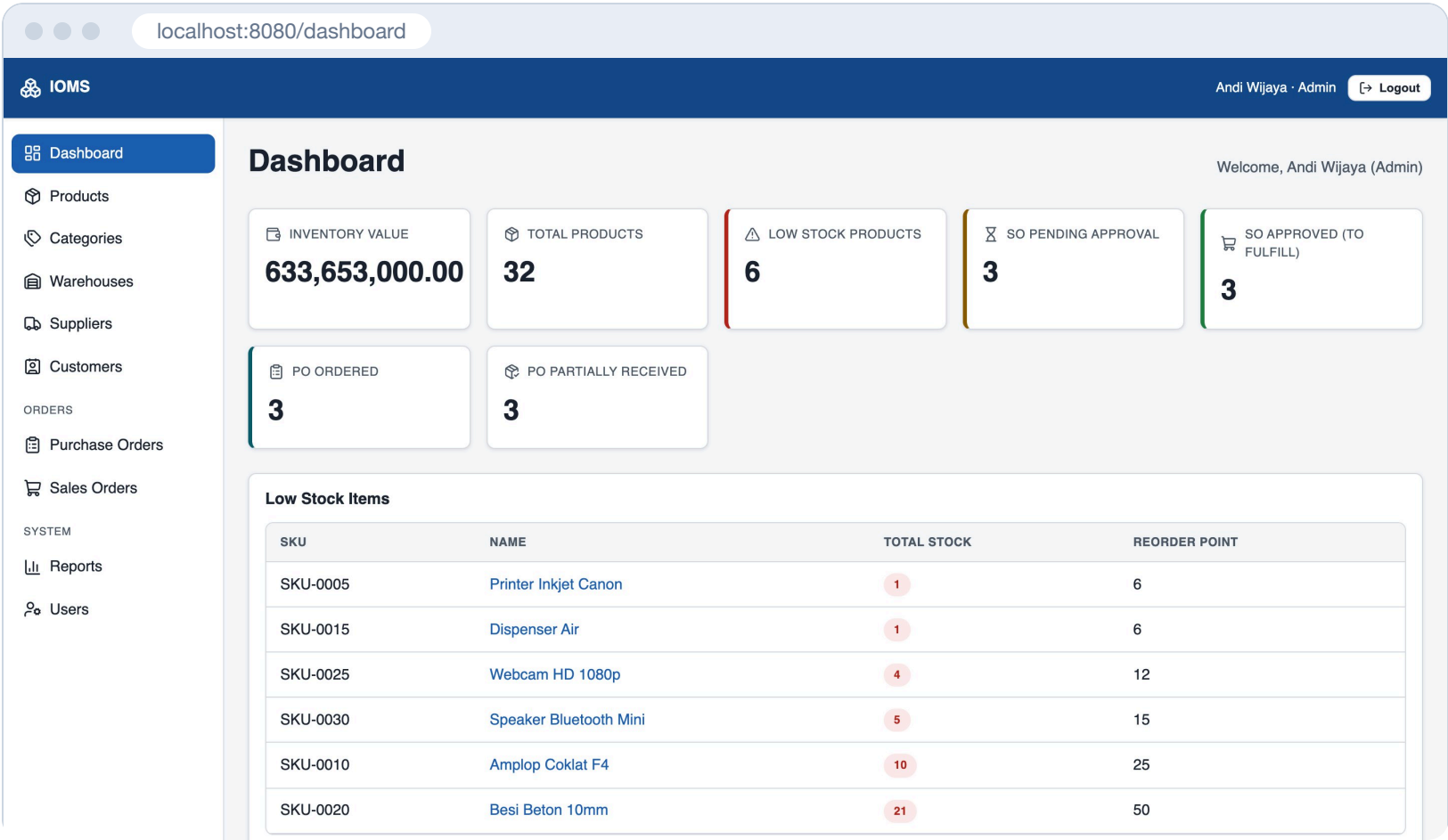


Container

Non-root, MySQL hanya di 127.0.0.1

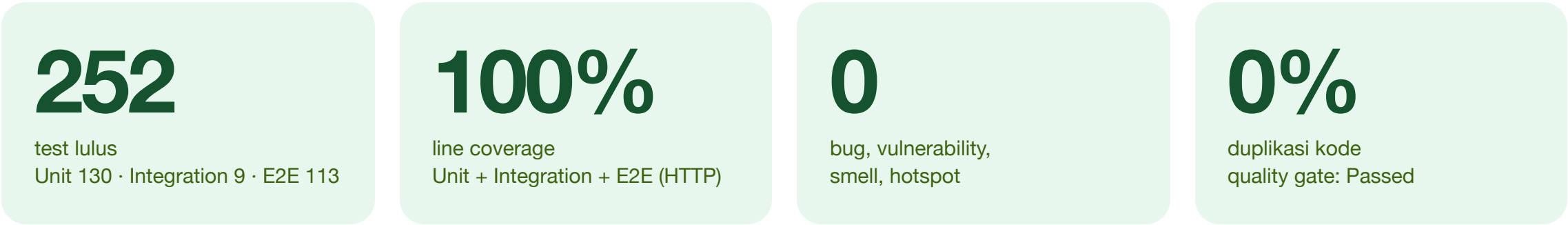
Sisa risiko (jujur): TLS perlu reverse proxy, rate limiting baru untuk login, MFA belum ada. Rincian: [docs/quality/security-review.md](#) , ADR-004.

Dashboard per role dan antarmuka konsisten



- 1 Kartu ringkasan berbeda untuk Admin, Sales, dan Warehouse.
- 2 Daftar **Low Stock** dihitung dari stok total vs reorder point.
- 3 Ikon Lucide inline (SVG lokal), tanpa library JS atau CDN.

Test dan SonarQube



METRIK	SCAN AWAL	AKHIR
Isu terbuka	192	0
Coverage	21,1%	100%
Duplikasi	8,1%	0%

Coverage adalah *line coverage*, bukan semua kombinasi input. PHPStan level 5 dan PHPCS PSR-12: 0 error.

Kendala, keterbatasan, dan langkah berikutnya



Kendala & solusi

Stok konkuren → transaksi + row lock.
Clone bersih gagal jalan karena bind mount menimpa vendor/ → diperbaiki.
Coverage Controller awalnya 0% → E2E lewat HTTP.



Keterbatasan (jujur)

Tanpa TLS di compose, rate limiting hanya login, API memakai session cookie, ApiController melewati Service, tanpa CI/CD.



Berikutnya

1 Rate limiting API · 2 TLS + reverse proxy · 3 Audit log master data · 4 MFA & token API

Penggunaan AI dan tanggung jawab

- 1 Claude Code (Anthropic) membantu kode, test, dan dokumentasi.
- 2 Subagent paralel untuk refactor duplikasi; perilaku **dibandingkan sebelum dan sesudah**.
- 3 Saya memverifikasi: build Docker dari clone bersih, test, SonarQube, smoke test per role.

Saya bisa menjelaskan

`SalesOrderService::fulfill` , `Router` ,
`CrudController` , dan seluruh ADR 001–005.
Rincian: `ai-usage-log.md` .

TERIMA KASIH

Tanya jawab

Repository, README, ADR, class diagram, laporan SonarQube, dan coverage siap ditelusuri langsung dari kode.

AKUN DEMO

admin@ioms.test · Password123!

APLIKASI

localhost:8080

SONARQUBE

localhost:9001

